

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 95 MARKING

- පරිලභයෙකු තම CPU උත්ශ්‍රේණි (upgrade) කරන නමුත් ඔවුන්ගේ පරිගණකය ආරම්භ (boot) කිරීමට අසමත් වේ. මෙම ගැටලුව සඳහා බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති හේතුව කුමක්ද?

- CPU වැනි දෘඪාංග upgrade කිරීමේදී, පද්ධතිය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීමට අත්‍යවේශ්‍ය සාධක පෙළගැස්විය යුතුය. පරිගණකය ආරම්භ කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත්, එය බොහෝ විට ගැළපුම හෝ වින්‍යාස ගැටළු නිසා වේ.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ

2. Which of the following statements is true regarding LCD, LED, and CRT monitors?
 LCD, LED සහ CRT මොනිටර් සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
- 1) CRT monitors are typically thinner and lighter compared to LCD and LED monitors.
 LCD සහ LED මොනිටර්වලට සාපේක්ෂව CRT මොනිටර් සාමාන්‍යයෙන් සිහින් සහ සැහැල්ලු ය.
 - 2) LED monitors use fluorescent backlighting to illuminate the screen, while LCD monitors use light-emitting diodes.
 LED මොනිටර් තිරය ආලෝකමත් කිරීමට ප්‍රතිදීප්ත පසුබිම් ආලෝකය භාවිතා කරන අතර LCD මොනිටර් ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ් භාවිතා කරයි.
 - 3) LCD and LED monitors consume more power than CRT monitors.
 LCD සහ LED මොනිටර් CRT මොනිටර්වලට වඩා වැඩි බලයක් පරිභෝජනය කරයි.
 - 4) LED monitors are type of LCD monitor that use LED backlighting instead of fluorescent backlighting.
 LED මොනිටර් යනු fluorescent backlighting වෙනුවට LED backlighting භාවිතා කරන LCD මොනිටර් වර්ගයකි.
 - 5) CRT monitors offer higher resolution and better color accuracy than modern LCD and LED monitors.
 CRT මොනිටර් නවීන LCD සහ LED මොනිටර්වලට වඩා ඉහළ විභේදනයක් සහ හොඳ වර්ණ නිරවද්‍යතාවයක් ලබා දෙයි.

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

LCD (Liquid Crystal Display) monitors rely on a liquid crystal layer to control light and create images. Traditional LCD monitors use CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) backlighting to illuminate the display. However, LED (Light Emitting Diode) monitors, which are a subtype of LCD monitors, replace the fluorescent backlighting with energy-efficient LED backlighting. This allows LED monitors to offer better brightness control, thinner designs, and lower power consumption compared to older LCD models. Additionally, LED backlighting improves contrast ratios and color accuracy, enhancing the visual experience.

LCD (Liquid Crystal Display) මොනිටර් ආලෝකය පාලනය කිරීමට සහ රූප නිර්මාණය කිරීමට ද්‍රව ස්ථිතික ස්ථරයක් මත රඳා පවතී. සාම්ප්‍රදායික LCD මොනිටර් සංදර්ශකය ආලෝකමත් කිරීම සඳහා CCFL (සිතලු කැතෝඩ ප්‍රතිදීප්ත ලම්පුව) පසුතල ආලෝකය භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, LCD මොනිටර්වල උප වර්ගයක් වන LED (ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ්) මොනිටර්, ප්‍රතිදීප්ත පසුතල ආලෝකය බලශක්ති කාර්යක්ෂම LED පසුබිම් ආලෝකය සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි. පැරණි LCD මාදිලිවලට සාපේක්ෂව වඩා හොඳ දීප්තිය පාලනයක්, තුනී මෝස්තරයක් සහ අඩු බලශක්ති පරිභෝජනයක් ලබා දීමට LED මොනිටර්වලට මෙය ඉඩ සලසයි. අතිරේකව, LED පසුබිම් ආලෝකය ප්‍රතිවිරුද්ධ අනුපාත සහ වර්ණ නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරයි, දෘශ්‍ය අත්දැකීම වැඩි දියුණු කරයි.

LED monitors inherit all the fundamental features of LCD technology while addressing some of its limitations. They are more environmentally friendly due to their reduced power usage and lack of mercury, which is often present in fluorescent backlighting. As LED monitors are technically advanced LCDs, they are widely used for various applications, including gaming, professional design, and general computing, offering a balance of performance and efficiency.

LED මොනිටර් LCD තාක්ෂණයේ සියලුම මූලික ලක්ෂණ උරුම කර ගන්නා අතරම එහි සමහර සීමාවන් ආමන්ත්‍රණය කරයි. ඒවායේ අඩු බලශක්ති භාවිතය සහ රසදිය නොමැතිකම හේතුවෙන් ඒවා වඩාත් පරිසර හිතකාමී වන අතර එය ප්‍රතිදීප්ත පසුබිම් ආලෝකයේ බොහෝ විට පවතී. LED මොනිටර් තාක්ෂණිකව උසස් LCD වන බැවින්, ඒවා ක්‍රීඩා, වෘත්තීය සැලසුම් සහ සාමාන්‍ය පරිගණකකරණය ඇතුළු විවිධ යෙදුම් සඳහා බහුලව භාවිතා වන අතර කාර්ය සාධනය සහ කාර්යක්ෂමතාවයේ සමතුලිතතාවයක් ලබා දෙයි.

Therefore, the correct answer is option 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 4) වේ.

3. What is the answer to this calculation?

මෙම ගණනය කිරීමේ පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද?

$$101101_2 + 32_{16} + 56_8$$

- 1) 132_{10} 2) 126_{10} 3) 141_{10} 4) 181_{10} 5) 170_{10}

Answer : 3)

First, let's convert these three numbers to a single base. It's easier to convert to base two.

පළමුව මෙම සංඛ්‍යා තුන එක් පාදයකට පරිවර්තනය කරගනිමු. මෙහිදී දෙකෙහි පාදයට පරිවර්තනය කරගැනීම පහසු වේ.

32_{16}							
3				2			
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1	8	4	2	1
0	0	1	1	0	0	1	0
110010_2							

56_8					
5			6		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1
1	0	1	1	1	0
101110_2					

Now let's add these three numbers.

දැන් මෙම සංඛ්‍යා තුන එකතු කරගනිමු.

$$\begin{array}{r}
 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1_2 \\
 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0_2 \\
 + \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0_2 \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

Now let's convert this binary number to base ten.

දැන් මෙම ද්වීමය සංඛ්‍යාව දහයේ පාදයට හරවමු.

10001101_2							
1	0	0	0	1	1	0	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
$128+8+4+1$							
141_{10}							

So, the correct answer number is 3.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

4. Among these statements, the correct answer about the BCD code system is,
මෙම ප්‍රකාශ අතරින් BCD කේත ක්‍රමය පිළිබඳව නිවැරදි දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ,
- A. In the BCD coding system, each digit must always be represented by 4 bits.
BCD කේත ක්‍රමයේදී සෑමවිටම සෑම ඉලක්කමක්ම බිටු 4කින් දැක්විය යුතු වේ.
- B. Leading zeros can be ignored in the BCD code system.
BCD කේත ක්‍රමයේදී ඉදිරිපස ඇති බිංදු නොසලකා හැරිය හැක.
- C. The BCD value and the base 2 value of the same base ten number are the same.
එකම දශයේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක අගය සහ 2 පාදයේ අගය සමාන වේ.
- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) A and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. A හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

• **Statement / ප්‍රකාශය A : සත්‍ය / True**

In the BCD (Binary-Coded Decimal) coding system, each decimal digit (0–9) is represented using 4 bits.
For example:

(BCD ද්වීමය-කේතනය කළ දශම) කේතන ක්‍රමයේදී, සෑම දශම ඉලක්කමක්ම (0–9) බිටු 4ක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස:

0 → 0000

5 → 0101

9 → 1001

• **Statement / ප්‍රකාශය B : සත්‍ය / True**

This is incorrect because leading zeros are required in the BCD code to maintain the 4-bit structure for each digit. For example:

මෙය වැරදියි, මන්ද සෑම ඉලක්කමකටම බිටු 4ක ව්‍යුහය පවත්වා ගැනීම සඳහා BCD කේතයේ ප්‍රමුඛ ශුන්‍ය අවශ්‍ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස:

The number 007 in BCD must be represented as 0000 0000 0111 to explicitly encode all digits, including the leading zeros. Ignoring the leading zeros would change the meaning of the number, which violates the rules of BCD representation.

ප්‍රමුඛ ශුන්‍ය ඇතුළුව සියලුම ඉලක්කම් පැහැදිලිව කේතනය කිරීම සඳහා BCD හි 007 අංකය 0000 0000 0111 ලෙස නිරූපණය කළ යුතුය. ප්‍රමුඛ ශුන්‍ය නොසලකා හැරීම අංකයේ අර්ථය වෙනස් කරනු ඇත, එය BCD නිරූපණයේ නීති උල්ලංඝනය කරයි.

• **Statement / ප්‍රකාශය C : අසත්‍ය / False**

The BCD value and the base 2 binary value of the same decimal number are not the same. For example:
එකම දශම සංඛ්‍යාවේ BCD අගය සහ පාදම 2 ද්වීමය අගය සමාන නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස:

Decimal 9 in base 2 is 1001, which matches its BCD representation.

පාදම 2 හි දශම 9, 1001 වන අතර එය එහි BCD නිරූපණයට ගැලපේ.

However, Decimal 12 in base 2 is 1100, while its BCD representation is 0001 0010 (each digit separately encoded).

කෙසේ වෙතත්, 2 හි පාදය දශම 12, 1100 වන අතර එහි BCD නිරූපණය 0001 0010 වේ (එක් එක් ඉලක්කම වෙන වෙනම කේතනය කර ඇත).

Accordingly, the correct answer is “A only”.

ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ “A පමණි” වේ

5. Consider the Boolean expression given below:
පහත දක්වා ඇති බුලියන් ප්‍රකාශනය සලකා බලන්න:

$$Y = 1B + (1B + CD)C$$

Which of the following is the most simplified expression for the above Boolean expression Y?
ඉහත බුලියන් ප්‍රකාශනය Y සඳහා වඩාත් සරල කළ ප්‍රකාශනය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) $B + CB + D$ 2) $\underline{B + CD}$ 3) 1 4) $CD + \bar{B}$ 5) B

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's solve $Y = 1B + (1B + CD)C$ using Boolean algebra,
බුලියන් විජ ගණිතය භාවිතයෙන් $Y = 1B + (1B + CD)C$ විසඳා ගනිමු,

$$= 1B + (1B + CD)C$$

$$= B + (B + CD)C$$

Identity law / සර්වසාමය න්‍යාය

$$= B + CB + CCD$$

Distributive law / විකටන න්‍යාය

$$= B + CB + CD$$

Idempotent law / තදේවතාවී න්‍යාය

$$= B + CD$$

Redundancy law / සමහිරික්ත න්‍යාය

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.